$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 1\times 2+\frac{1}{2}\times 1-\frac{1}{2}\times 1 \\ 1\times 1-\frac{1}{2}\times 1+\frac{1}{2}\times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\vec{h} = \begin{bmatrix} ReLU(2) \\ ReLU(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

专家1: $\vec{v}_1 = W_{1,1}\vec{h} + \vec{b}_{1,1} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -\frac{3}{2} \end{bmatrix}$

$$\vec{u}_1 = \begin{bmatrix} ReLU(2) \\ ReLU(-\frac{3}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{f}_1 = W_{2,1}\vec{u}_1 + \vec{b}_{2,1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

专家2: $\vec{v}_2 = W_{1,2}\vec{h} + \vec{b}_{1,2} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$

$$\vec{u}_2 = \begin{bmatrix} ReLU(2) \\ ReLU(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{f}_2 = W_{2,2}\vec{u}_2 + \vec{b}_{2,2} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

$$G\vec{h} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{g} = \text{softmax}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} + \frac{1}{2}\begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.45 \\ 2.45 \end{bmatrix}$$

预测值：$C\vec{r} + \vec{b}_c = \begin{bmatrix} 0.49 \\ 0.49 \\ 0.98 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.49 \\ -0.49 \\ -0.98 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\hat{y} = \text{Softmax}\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

损失：$L = -\sum_{k=1}^{3} y_k \log \hat{y}_k$

$$= -(0+1+0)\log\frac{1}{3}$$

$$= \log 3$$